Bônus 1P2

segunda-feira, 19 de maio de 2025 13:47

Exercício 10

Serway - P5.46: Em geral, as normas de construção de residências requerem a utilização de fios de cobre de bitola 12 (0,205 cm de diâmetro) para a fiação das tomadas. Esses circuitos conduzem correntes de até 20,0 A. Se conduzisse a mesma quantidade de corrente, um fio de diâmetro menor (com número de bitola superior) poderia alcançar uma temperatura alta e causar um incêndio. (a) Calcule a proporção na qual a energia interna é produzida em um segmento de fio de cobre de bitola 12 de 1,00 m conduzindo 20,0 A. (b) **E se?** Repita o cálculo para um fio de alumínio de bitola 12. (c) Um fio de alumínio de bitola 12 seria tão seguro quanto um de cobre? Explique.

Nota: *a resistividade do cobre é* $1,7.10^{-8}\Omega \cdot m$ *e do alumínio é* $2,82.10^{-8}\Omega \cdot m$

a)

$$A = \pi \left(\frac{2,05 \times 10^{-3}}{2}\right)^2 = \pi \left(1,025 \times 10^{-3}\right)^2 = \pi \times 1,0506 \times 10^{-6} \approx 3,299 \times 10^{-6} m^2$$

Cobre

$$\hookrightarrow R_{Cu} = \frac{\rho_{Cu} L}{A} = \frac{1,7 \times 10^{-8}}{3,299 \times 10^{-6}} \approx 5,153 \times 10^{-3}\ \Omega$$

Potência dissipada : $P_{Cu} = I^2 . R_{Cu}$

$$P_{Cu} = (20)^2 . 5,153 \times 10^{-3} = 400 . 5,153 \times 10^{-3} = 2,061 W$$

b)

Alumínio $R_{Al} = \frac{\rho_{Al} L}{A} = \frac{2,82 \times 10^{-8}}{3,299 \times 10^{-6}} \approx 8,547 \times 10^{-3} \Omega$

Potência dissipada : $P_{Al} = I^2 . R_{Al} = (20)^2 . 8,547 \times 10^{-3} = 400 . 8,547 \times 10^{-3} = 3,419 W$

c) O fio de alumínio não seria tão seguro quanto o de cobre.

O fio de alumínio dissipa mais energia, logo aquece mais e pode causar danos.